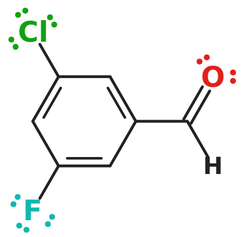
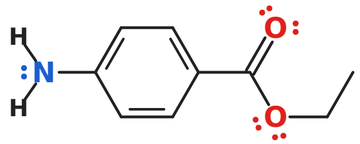
환원적 아미노화 (Reductive Amination) — 전체 반응식



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde

C_7H_4ClFO · 158.56 g/mol

+

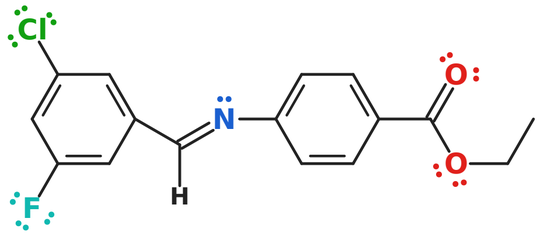


Ethyl 4-aminobenzoate

$C_9H_{11}NO_2$ · 165.19 g/mol

DCE, RT, 30 min

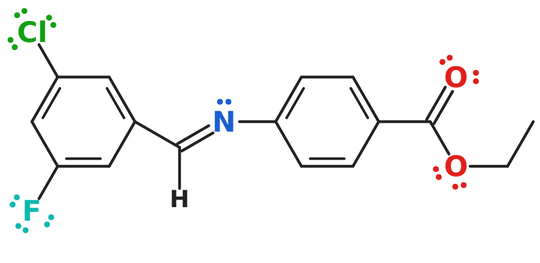
$-H_2O$



Imine (Schiff base, 이민)

Ethyl 4-{[(3-chloro-5-fluorophenyl)methylidene]amino}benzoate

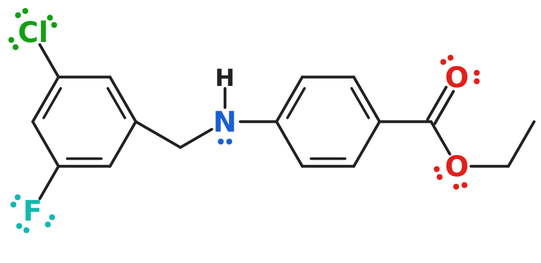
$C_{16}H_{13}ClFNO_2$ · 289.73 g/mol



Imine

$NaBH(OAc)_3$ (STAB, 1.5 eq)

RT, 총 2 h



Ethyl 4-[(3-chloro-5-fluorobenzyl)amino]benzoate (2차 아민)

$C_{16}H_{15}ClFNO_2$ · 307.75 g/mol

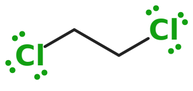
약어 설명

DCE

1,2-Dichloroethane (1,2-디클로로에탄)

$ClCH_2CH_2Cl$ · $C_2H_4Cl_2$ · 98.96 g/mol

반응 용매 (비양성자성, 염소계)



RT

Room Temperature

실온 (약 20–25 °C)

가열·냉각 없이 반응

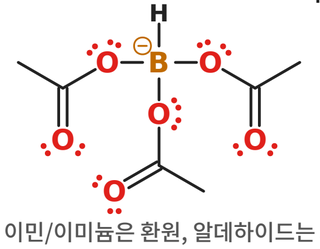
※ 화합물이 아니므로 구조식 없음

STAB

Sodium triacetoxyborohydride

(소듐 트리아세톡시보로하이드라이드)

$NaBH(OAc)_3$ · $C_6H_{10}BNaO_6$ · 211.94 g/mol

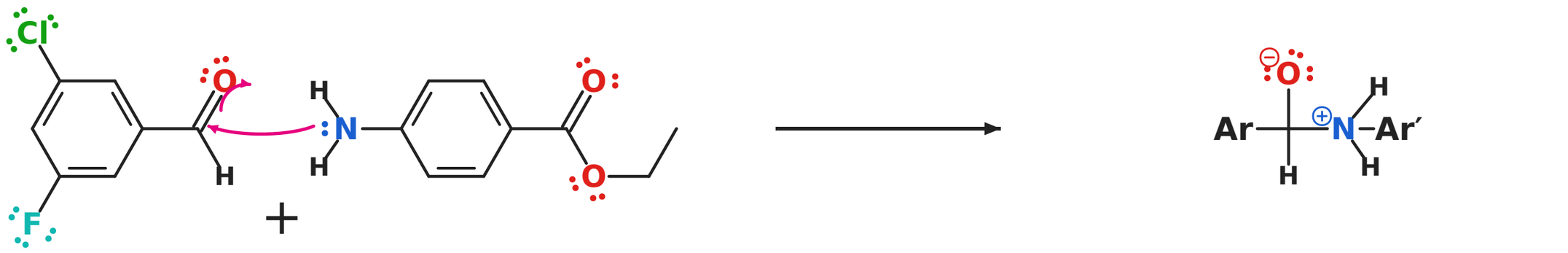


온화한 환원제 : 이민/이미늄은 환원, 알데하이드는 거의 환원 안 함

※ 점(••)은 비공유 전자쌍(lone pair)입니다. OAc = acetoxy (아세톡시, –O–C(=O)–CH3)

환원적 아미노화 메커니즘 ① — 이민(Imine) 형성

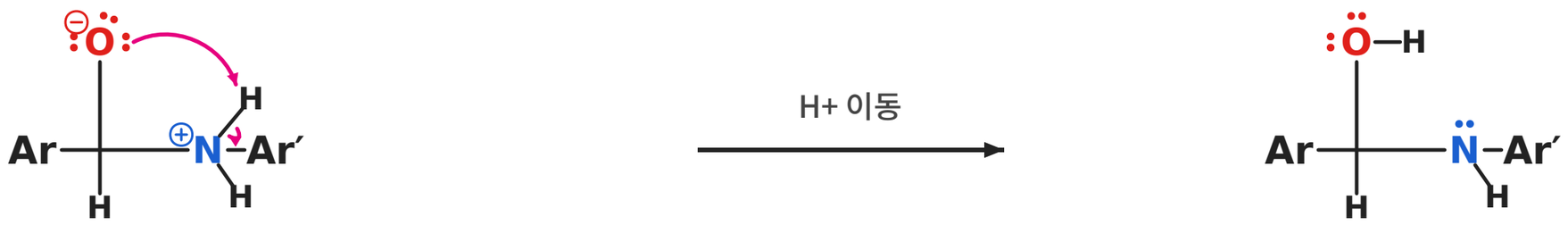
① 친핵성 첨가 (nucleophilic addition) : 아민의 비공유전자쌍이 C=O 탄소를 공격



3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde Ethyl 4-aminobenzoate

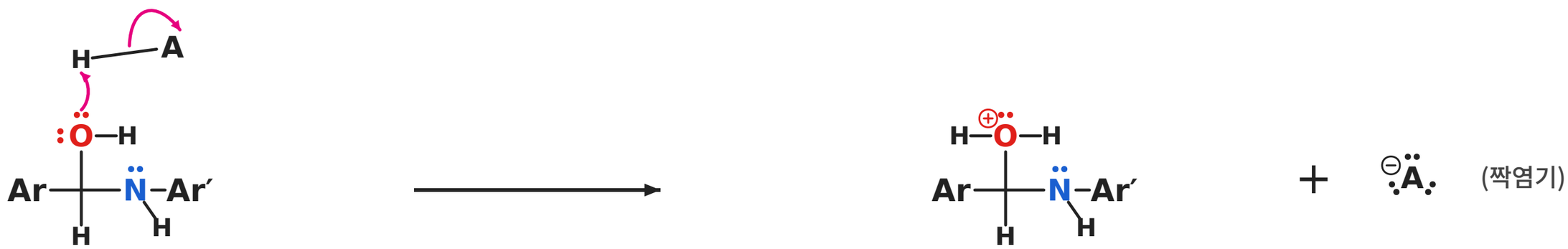
쯔비터이온 (tetrahedral intermediate)

② 분자 내 양성자 이동 (proton transfer) : O− 가 N+–H 의 H+ 를 가져감 → 카비놀아민(hemiaminal)



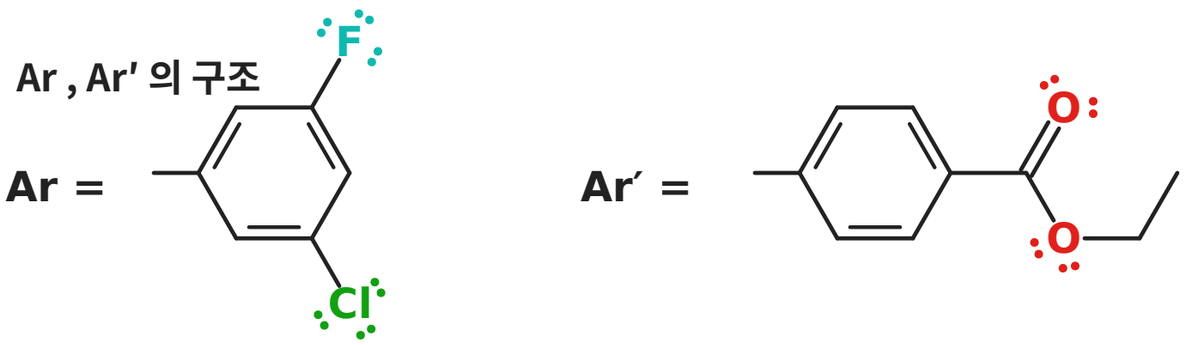
카비놀아민 (carbinolamine)

③ 산 촉매에 의한 –OH 의 양성자화 : 나쁜 이탈기(OH−)를 좋은 이탈기(H2O)로 전환



옥소늄 이온 (좋은 이탈기 –OH2+)

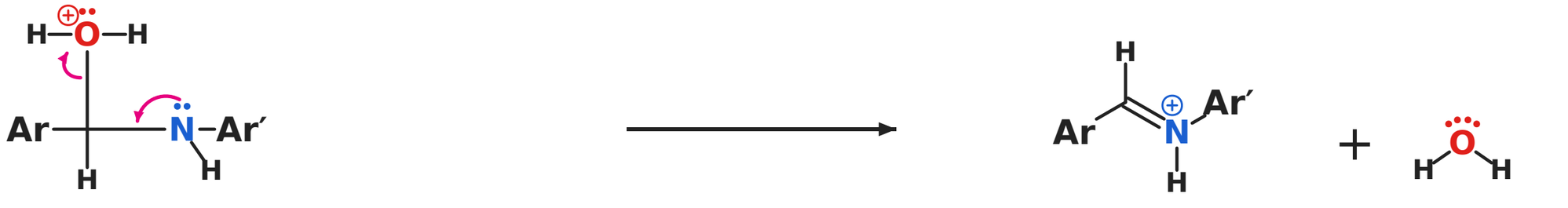
Ar , Ar′ 의 구조



※ 분홍 화살표 = 전자쌍 2개의 이동 (꼬리 = 전자 출발점, 머리 = 도착점). 점(••) = 비공유 전자쌍.

환원적 아미노화 메커니즘 ② — 이탈기 이탈 · 이민 완성

④-a 이탈기 이탈 (산 촉매 경로) : –OH2+ 에서 H2O 가 이탈 → 이미늄 이온

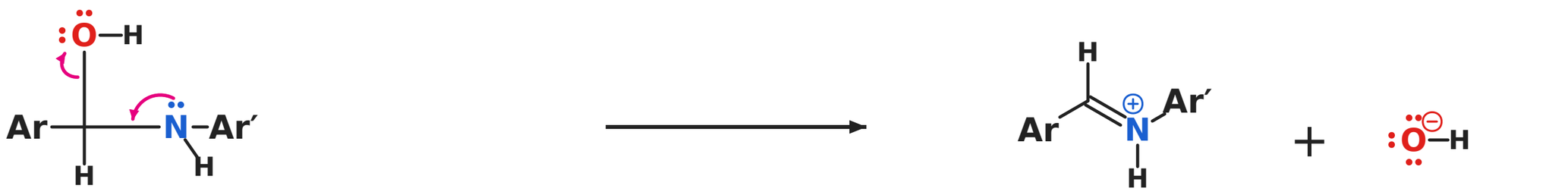


(③ 에서 생성된 옥소늄 이온)

이미늄 이온 (iminium)

물 (좋은 이탈기)

④-b 이탈기 이탈 (직접 경로) : 양성자화 없이 –OH 가 OH– 로 직접 이탈 → 이미늄 이온



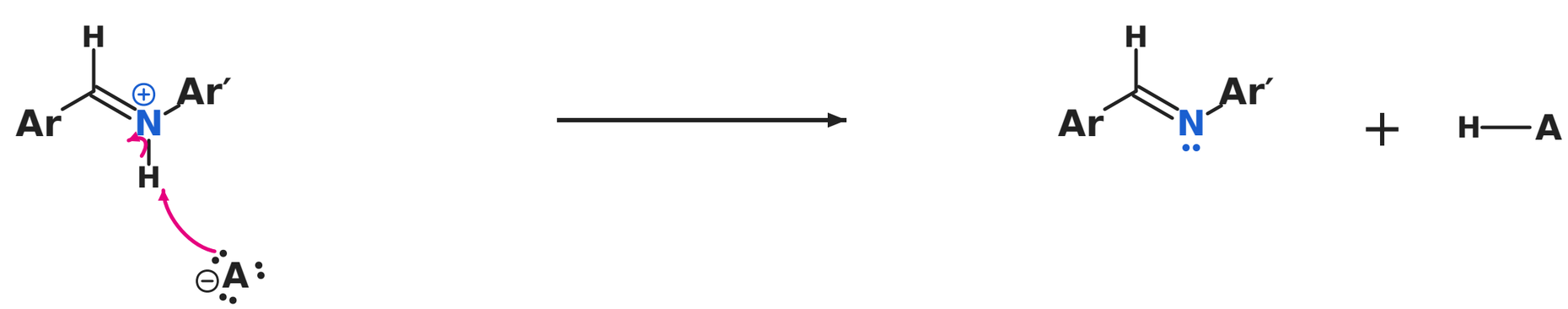
카비놀아민

이미늄 이온 (iminium)

수산화 이온 (나쁜 이탈기)

※ OH– 는 나쁜 이탈기라 직접 이탈은 느립니다. 그래서 산 존재 시에는 ④-a 처럼 양성자화되어 H2O 로 떨어지는 경로가 더 빠릅니다.

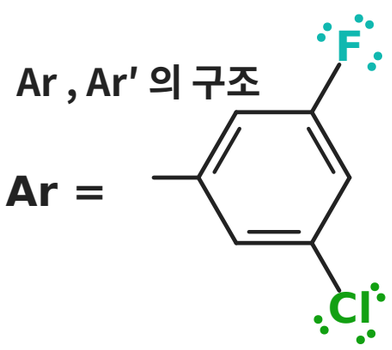
⑤ 탈양성자화 : 염기(A–)가 N+–H 의 H+ 를 가져가 중성 이민(Schiff base) 생성

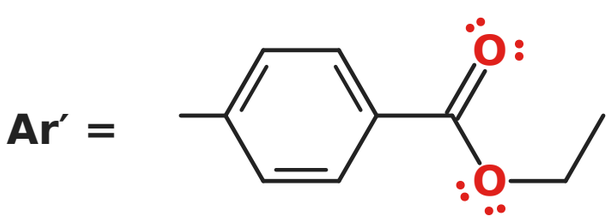


이민 (imine, Schiff base)

※ 이민 형성은 가역적이며 H2O 가 계속 제거(DCE, 30 min)될수록 정반응이 유리해집니다.

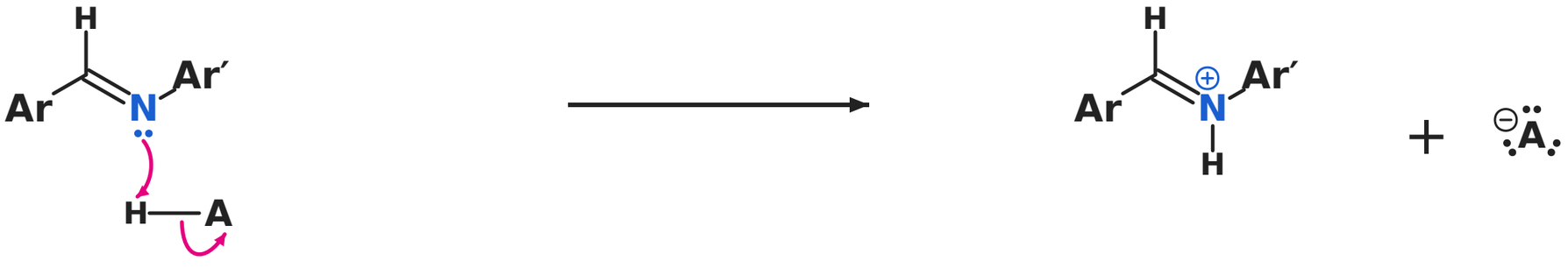
Ar , Ar′ 의 구조





환원적 아미노화 메커니즘 ③ — STAB 에 의한 환원

⑥ 이민의 양성자화 : 반응 매질의 산(AcOH 등)이 이민 N 을 양성자화 → 더 친전자성인 이미늄

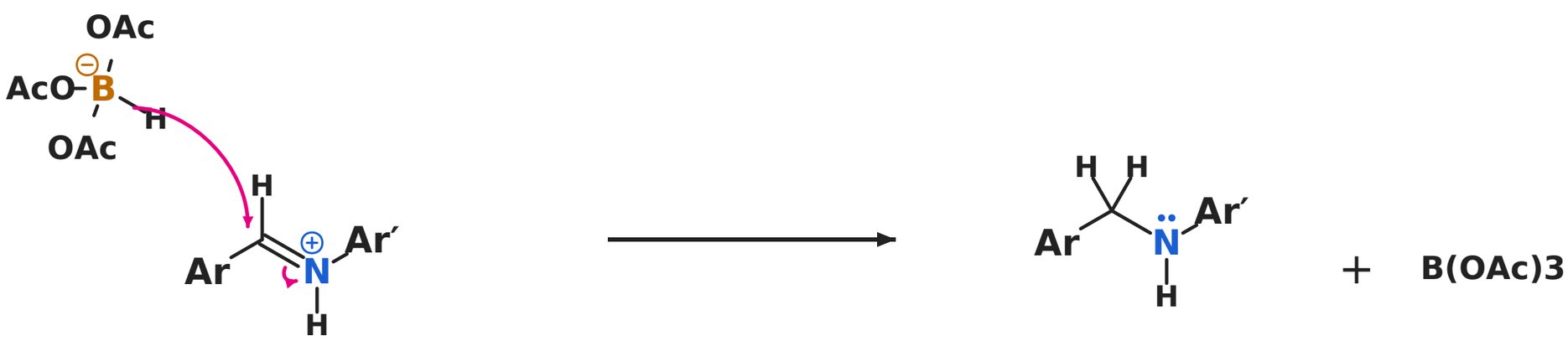


이미늄 이온

⑦-a 하이드라이드(H−) 전달 (이미늄 경로, 주경로) : 양성자화된 이미늄 C 를 STAB 가 공격 → 2차 아민

NaBH(OAc)3

(STAB, Na+ 생략)



이미늄 이온

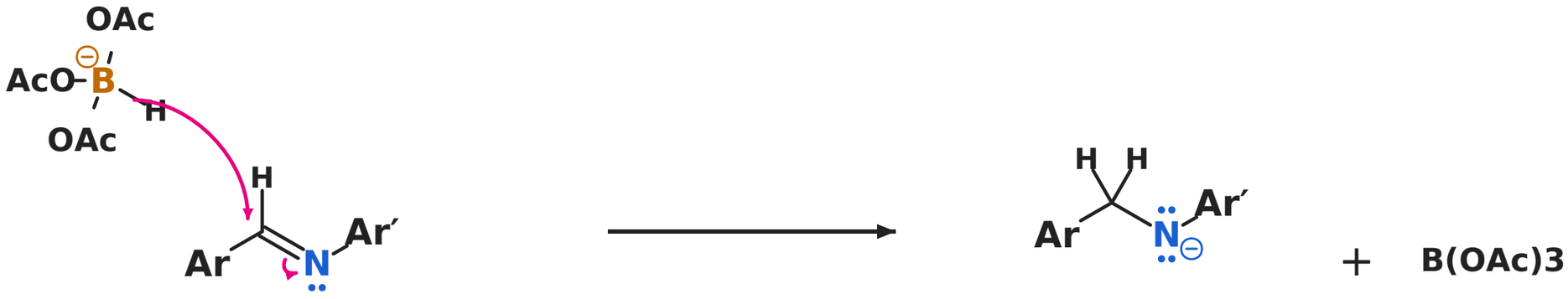
2차 아민 (최종 생성물)

※ 이민보다 이미늄(양성자화된 이민)이 훨씬 빨리 환원됩니다. STAB 는 알데하이드는 거의 환원하지 않아 one-pot 반응이 가능합니다.

⑦-b 하이드라이드(H−) 전달 (직접 경로) : 양성자화 없이 중성 이민 C 를 직접 공격 → 아마이드 음이온 (중간체)

NaBH(OAc)3

(STAB, Na+ 생략)



이민 (중성)

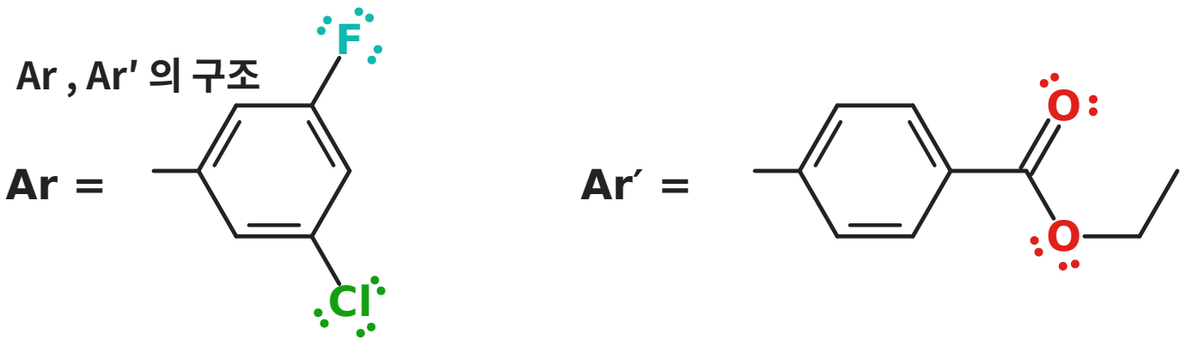
아마이드 음이온 (N−)

※ N− 는 매우 강한 염기라 산성 매질(AcOH 등)이나 워크업(물 등)에서 곧바로 양성자화되어 2차 아민이 됩니다.

(실제로는 N–B(OAc)3 착물 형태로 머물다 워크업에서 풀리는 것으로 설명되기도 함. 최종 생성물은 ⑦-a 와 같은 2차 아민)

※ 두 경로 모두 최종 생성물은 같습니다. STAB 는 이미늄을 이민보다 훨씬 빨리 환원하므로 ⑦-a 가 주경로입니다.

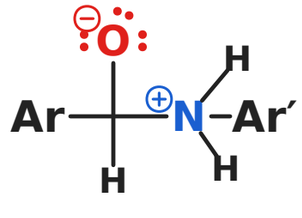
Ar , Ar′ 의 구조



용어 설명 — 쯔비터이온 · 이민과 아민 · Schiff base

1. 쯔비터이온 (zwitterion, 양쪽성 이온)

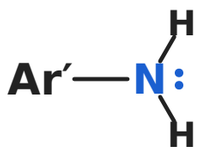
- 한 분자 안에 양전하(+)와 음전하(−)가 함께 있고, 분자 전체의 알짜 전하는 0 인 화학종입니다.
- 이 반응: 아민 N 이 C=O 를 공격하면 N 은 N+(양전하), O 는 O−(음전하)가 되어 쯔비터이온이 됩니다.
- 다른 예: 아미노산 (H3N+–CH(R)–COO−). 단, 알짜 전하가 0 이므로 '이온'이라도 전체로는 중성입니다.



이 반응의 쯔비터이온 중간체

2. 이민 (imine) 과 아민 (amine) 의 차이

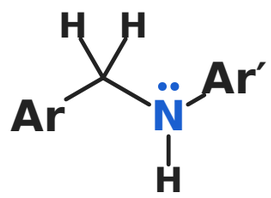
1차 아민



Ar′–NH2

(ethyl 4-aminobenzoate)

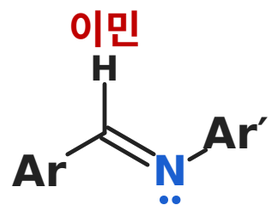
2차 아민



Ar–CH2–NH–Ar′

(이 반응의 최종 생성물)

이민



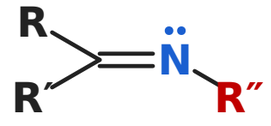
Ar–CH=N–Ar′

(이 반응의 중간체)

구분	아민 (amine)	이민 (imine)
N–C 결합	C–N 단일결합만 (N–C 3개 이하)	C=N 이중결합 (π결합 포함)
N 의 혼성 · 모양	sp3 · 삼각뿔형	sp2 · 평면형
일반식	R–NH2 , R2NH , R3N	R2C=N–R′ (알데하이드/케톤에서 유래)
성질	N 비공유전자쌍 → 염기·친핵체	C 가 친전자성 → 환원(→ 아민) · 가수분해
이 반응에서	출발물질(1차) · 최종 생성물(2차)	STAB 로 환원되기 직전의 중간체

3. Schiff base (쉬프 염기)

- 알데하이드/케톤 + 1차 아민 → 탈수 축합으로 생기는, N 에 알킬·아릴기(R″)가 붙은 이민 (R2C=N–R″, R″ ≠ H).
- 이 반응의 중간체 Ar–CH=N–Ar′ 가 곧 Schiff base 입니다. (Hugo Schiff, 1864 년 보고)
- 모든 Schiff base 는 이민이지만, N–H 인 이민(R2C=NH)은 보통 Schiff base 라 하지 않습니다.
- 생체 예: 피리독살 인산(PLP) + 아미노산 → Schiff base (PLP–alanine 이민 그림).

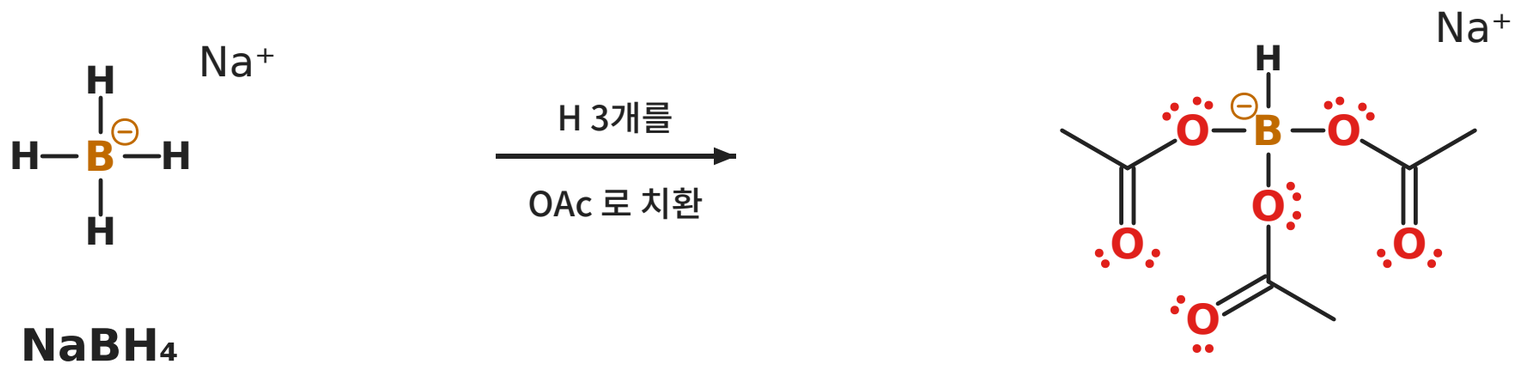


R″ = 알킬 또는 아릴 (H 아님)

※ Ar = 3-chloro-5-fluorophenyl, Ar′ = 4-(ethoxycarbonyl)phenyl (2~4페이지 하단 구조 참고)

요약 — STAB (NaBH(OAc)3) 는 왜 '초순한' 환원제인가

1. 구조적 이유 : B–H 4개 → B–H 1개 + OAc 3개



$NaBH_4$
순한 맛 (H 4개)

$NaBH(OAc)_3$ (STAB)
초순한 맛 (H 1개)

- –OAc 의 산소는 전자를 강하게 끌어당기는 전자 끄는 기(EWG)입니다.
- 전자를 빼앗긴 B 는 남은 H 1개를 꽉 움켜쥐어, H–(하이드라이드)를 잘 내놓지 않습니다.
- 그 결과 환원력이 NaBH4 보다 훨씬 약해집니다. (부피 큰 OAc 3개의 입체 장애도 한몫)

2. 너무 순해서 생기는 특징 → '환원적 아미노화 전용' 특수 요원

- 일반 카보닐(C=O, 알데하이드·케톤)도 거의 환원하지 못합니다.
- 카보닐 + 아민 → 이민(C=N) 이 생기는 순간, 그 C=N (실제로는 양성자화된 이미늄) 만 골라 환원 → 아민(C–N).
- NaBH4 를 쓰면 반응하지 않은 알데하이드/케톤까지 알코올로 환원되어 부산물이 생기지만,

STAB 는 이민만 선택적으로 환원하므로 한 용기에 다 넣는 one-pot 반응이 가능합니다.

- 이 실험: 3-chloro-5-fluorobenzaldehyde 는 거의 그대로 두고, 생성된 이민만 환원 (에스터 –CO2Et 도 보존).

3. 환원제 계급도

환원력 강 ▼

$LiAlH_4$
매운 맛
에스터·카복실산·아마이드까지 환원 (→ 알코올 / 아민) ※ 웬만한 건 다 환원

▲ 이 선 아래로는 에스터·카복실산을 건드리지 못함

$NaBH_4$
순한 맛 (mild)
알데하이드·케톤만 알코올로 환원

$NaBH(OAc)_3$
초순한 맛 (STAB)
C=O 는 거의 못 건드림, 이민(이미늄) C=N 만 환원 → 아민 (환원적 아미노화 전용)

환원력 약 ▲